

Nombre y Apellido:..... Curso: Profesor:

TEORÍA										PRÁCTICA											
1				2				3		4		5		1		2		3		4 (2 puntos)	

IMPORTANTE: El alumno debe numerar cada hoja que entregue (1/n, 2/n, ..., n/n), indicando su legajo y DNI en todas ellas. Las resoluciones deberán entregarse aparte, no en la presente fotocopia. Adicionalmente, está prohibido el uso del celular.

Teoría - parte 1: Complete cada ítem con una respuesta adecuada, sin justificar.

- 1- **Responda** las siguientes preguntas, sin justificar:
- a) ¿Qué problemática puede sufrir la estrategia de particionamiento dinámico de la memoria?
 - b) ¿Qué esquema de organización de memoria agrupa las partes de un proceso según la función que cumplen?
 - c) ¿Cómo se llama el fenómeno que ocurre cuando los procesos pasan la mayor parte del tiempo intercambiando páginas entre disco y memoria principal?
 - d) ¿Qué estructura utiliza la MMU para traducir una dirección lógica a física en un esquema de paginación simple?
- 2- **Responda** las siguientes preguntas, sin justificar:
- a) ¿Cuál/es de las estrategias de asignación de bloques puede/n sufrir de fragmentación externa?
 - b) ¿Qué tipo de link permite referenciar a un archivo de otro volumen?
 - c) ¿Qué tipo de link requiere más espacio en disco para su creación?
 - d) ¿En qué estructura se guarda el modo de apertura de un archivo para cierto proceso?

Teoría - parte 2 (Desarrollar): Responda las siguientes preguntas, justificando sus respuestas.

- 3- **Compare las siguientes estructuras:** Tabla de Páginas de un Nivel, Multinivel e Invertida en términos de consumo de memoria real (tomando como referencia un escenario de varios procesos de gran tamaño) y en términos de cantidad de accesos para traducir una dirección.
- 4- Un proceso se encuentra ejecutando en un sistema con paginación con memoria virtual. Durante la ejecución, intenta acceder a una dirección lógica válida cuya página no se encuentra actualmente en la memoria principal.
- Explique detalladamente** todo el procedimiento mediante el cual el proceso logra acceder a la referencia deseada, indicando cuáles son los componentes del sistema que intervienen, las estructuras administrativas involucradas, y los estados por los que transcurre el proceso.
- 5- Responda las siguientes preguntas, justificando:
- a) **Describa detalladamente** la estrategia de operación sobre archivos usando Archivos Mapeados a Memoria, y luego escriba un breve ejemplo de pseudocódigo donde se escribe el byte 1000 de un archivo.
 - b) **Describa brevemente** la herramienta de locks, e indique cuál ventaja podría ofrecer en comparación con el uso de semáforos mutex.

Práctica - parte 1: Resuelva los siguientes ejercicios, sin justificar.

- 1 - Un disco de 4 TiB se divide en dos particiones iguales, formateando la primera con FAT32, usando clusters de 4 KiB. Suponiendo que se desea leer el byte 5000 del archivo C:\System32\Win\lib.dll, indique:
- a) ¿Cuántos clusters fueron leídos de disco para llegar hasta el archivo y leer el byte deseado?
 - b) ¿Cuántos accesos a la tabla fat fueron necesarios?
 - c) ¿Cuál es el tamaño máximo teórico del filesystem?
 - d) ¿Cuál es el tamaño del archivo más grande que pudiera almacenarse en este volumen?

Notas:

- El número de cluster del directorio raíz ya es conocido por el sistema.
- Los directorios en uso ocupan todos menos de 3000 bytes.

Práctica - parte 2 (Desarrollar): Resuelva los siguientes ejercicios, justificando sus respuestas.

- 2 - Suponga que existe un archivo /etc/fixture.txt, el cual es apuntado por el archivo /var/h-fixture.txt (hard link) y /temp/s-fixture.txt (soft link).
- a) Grafique las entradas de directorio e inodos involucrados, completando los campos relevantes para indicar la relación establecida (nro inodo, contador de hardinks, contenido de bloque si es necesario, etc).
 - b) ¿Cuál archivo permite distinguir entre el archivo original y el link? ¿Por qué?
 - c) ¿Qué ocurriría si se elimina /etc/fixture.txt?
 - d) ¿Qué tiene que ocurrir para que el inodo del archivo /etc/fixture.txt sea marcado como libre?
- 3 - Indique la cantidad de accesos a disco (indicando el motivo) y el estado de la memoria del proceso luego de cada referencia para la siguiente traza de referencias (escrituras) de un proceso: 122881, 98427, 93112 y 156191 (en decimal), el cual ejecuta en un sistema con paginación y memoria virtual, con asignación local y fija de 4 frames.

Conjunto residente inicial	Notas:
Pág U M	
28 0 1	- El algoritmo de reemplazo es clock mejorado.
16 0 1	- Las direcciones lógicas son de 20 bits, y los procesos no pueden tener más de 128 páginas.
09 1 1 <-	
12 1 0	

- 4 - Un alumno de SO desea copiar un archivo (el mismo comienza en el bloque 00000001h) desde un pendrive que utiliza FAT32 a su FS que utiliza EXT2 (cuyos primeros 100 bloques están en uso). El criterio para seleccionar los nuevos bloques es ascendente desde el primero libre. Podemos observar el inicio de la tabla FAT y el contenido de los bloques. En la representación se utilizan caracteres ascii (8 bits) y el puntero en hexadecimal contiene todos sus dígitos. Luego se puede observar el contenido del nuevo inodo.
- a) Se solicita completar el nuevo inodo y representar el contenido de los últimos 2 bloques.
Mencionar la cantidad de bloques de datos que puede alcanzar un bloque de punteros.
 - b) Si el pendrive almacena 2GiB, calcular el tamaño de la tabla FAT y el teórico del FS.
 - c) En términos de protección de archivos, ¿Como cambiaría la situación inicial (el archivo en el pendrive) al copiarlo al otro filesystem?
 - d) Mencione todas las estructuras administrativas que fueron accedidas en ambos filesystems para realizar dicha operación

TABLA FAT							PUNTEROS DEL INODO	
00000000h	00000001h	00000002h	00000003h	00000004h	00000005h	...	PD	00000065h
00000000h	00000002h	00000003h	00000005h	error	FIN	...	PD	?
CONTENIDO DE LOS BLOQUES							PD	?
00000000h	00000001h	00000002h	00000003h	00000004h	00000005h	...	IS	?
RESERVADO				//////	BIENVENIDOS-A-SO	...	ID	?
				//////				

Criterio mínimo de aprobación: 3 puntos teóricos y 3 puntos prácticos correctamente resueltos.